

프로젝트 제안 발표

LLM 기반 스미싱 방지 · 탐지 서비스

일시 2025.09.29

팀명 2팀 Fremen

팀원 임현우 윤찬혁 조효동

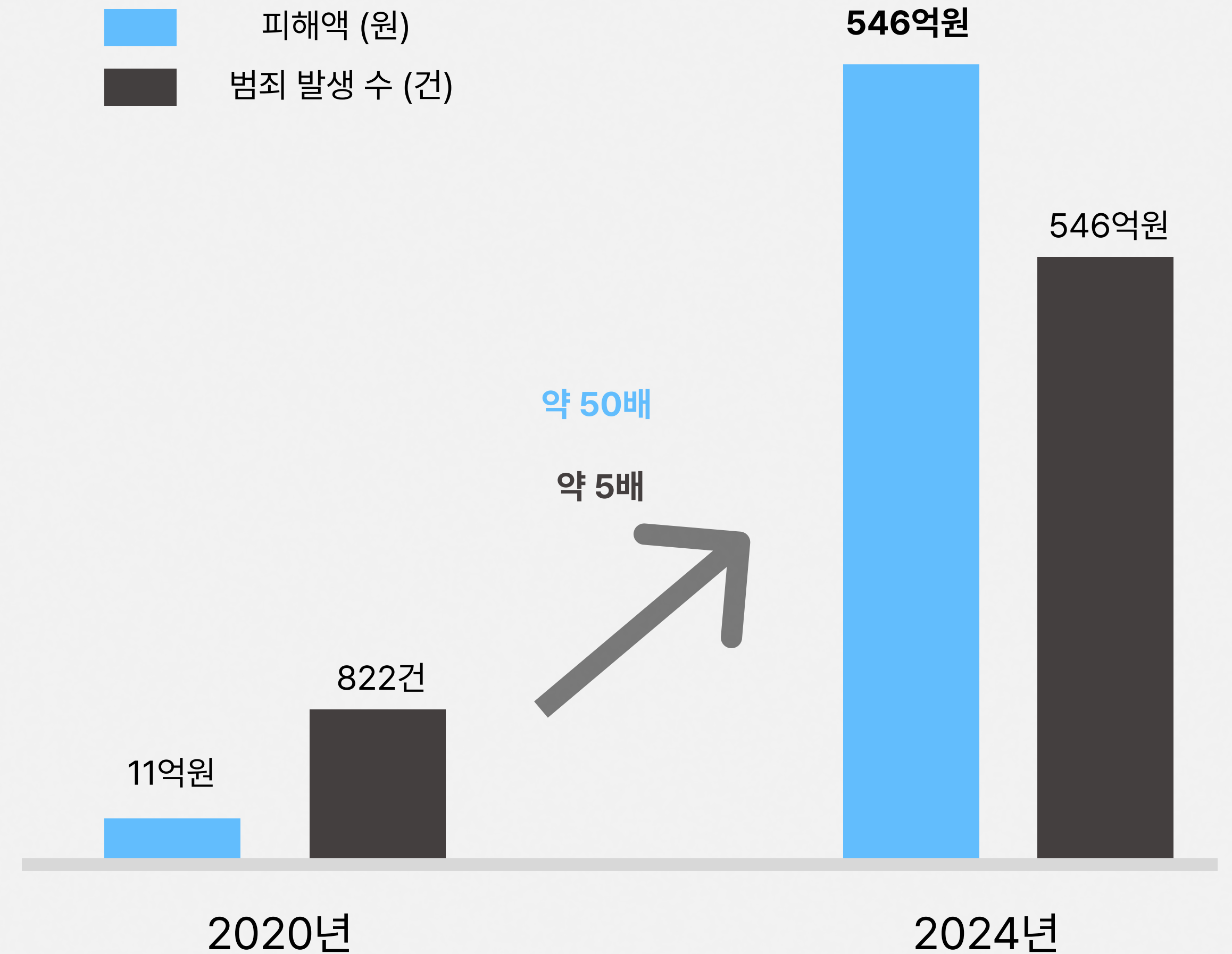
프로젝트 제안 발표

LLM 기반 스미싱 방지 · 탐지 서비스

1. 서비스 소개
2. 기능 소개
3. 개발 포인트
4. 추진 일정 공유

서비스 소개 - review

사칭 기법과 유형은 갈수록 정교해지면서
디지털 취약계층 중심으로 사회 전반적으로
최근 2~3년간 스미싱 피해 폭발적 증가 추세
누구나 스미싱의 피해의 대상이 될 수 있음

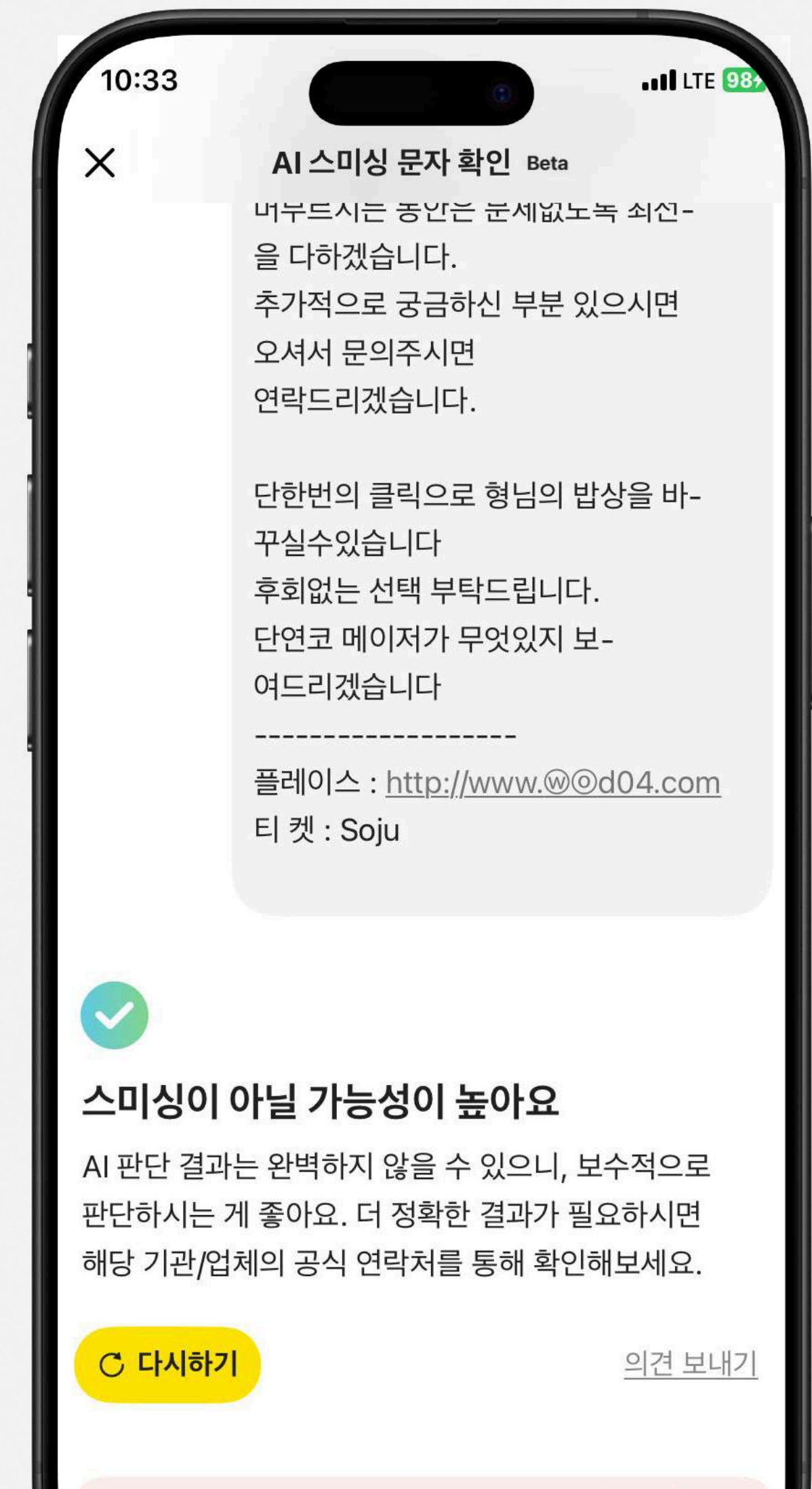
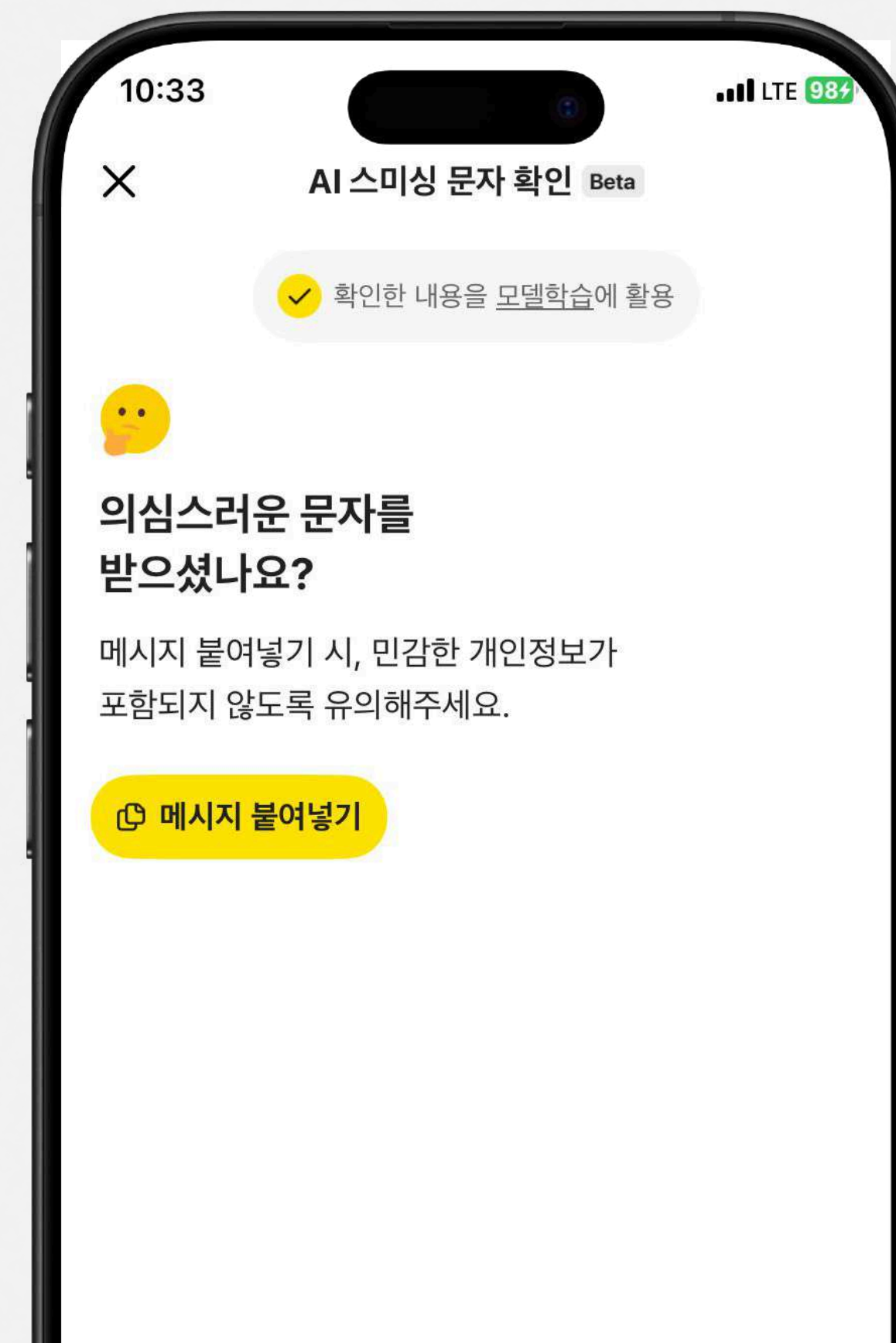


서비스 소개 : 유사 서비스 분석

카카오뱅크 : AI 스미싱 문자 확인 서비스



- 카카오 뱅크 앱 내 부가 기능
- 편리성 : 앱으로 들어와 직접 문자 내용을 직접 붙여야해 불편
- 신뢰성 : 10번 중 6번 통과 4번은 애매한 답변 제공
- 구현 : 효과적 파인튜닝을 이용하여 LLM을 학습



최근 2~3년간 스미싱 피해와 탐지 건수 폭발적 증가
실시간 스미싱 탐지 및 알림

+

사칭 기법과 유해성 감소로 신고해지며 다뤄지는 상황
명확한 이유 & 대응 방안

고령자나 보안 지식이 낮은 사용자 중심 피해 증가 추세
LLM 기반 서비스

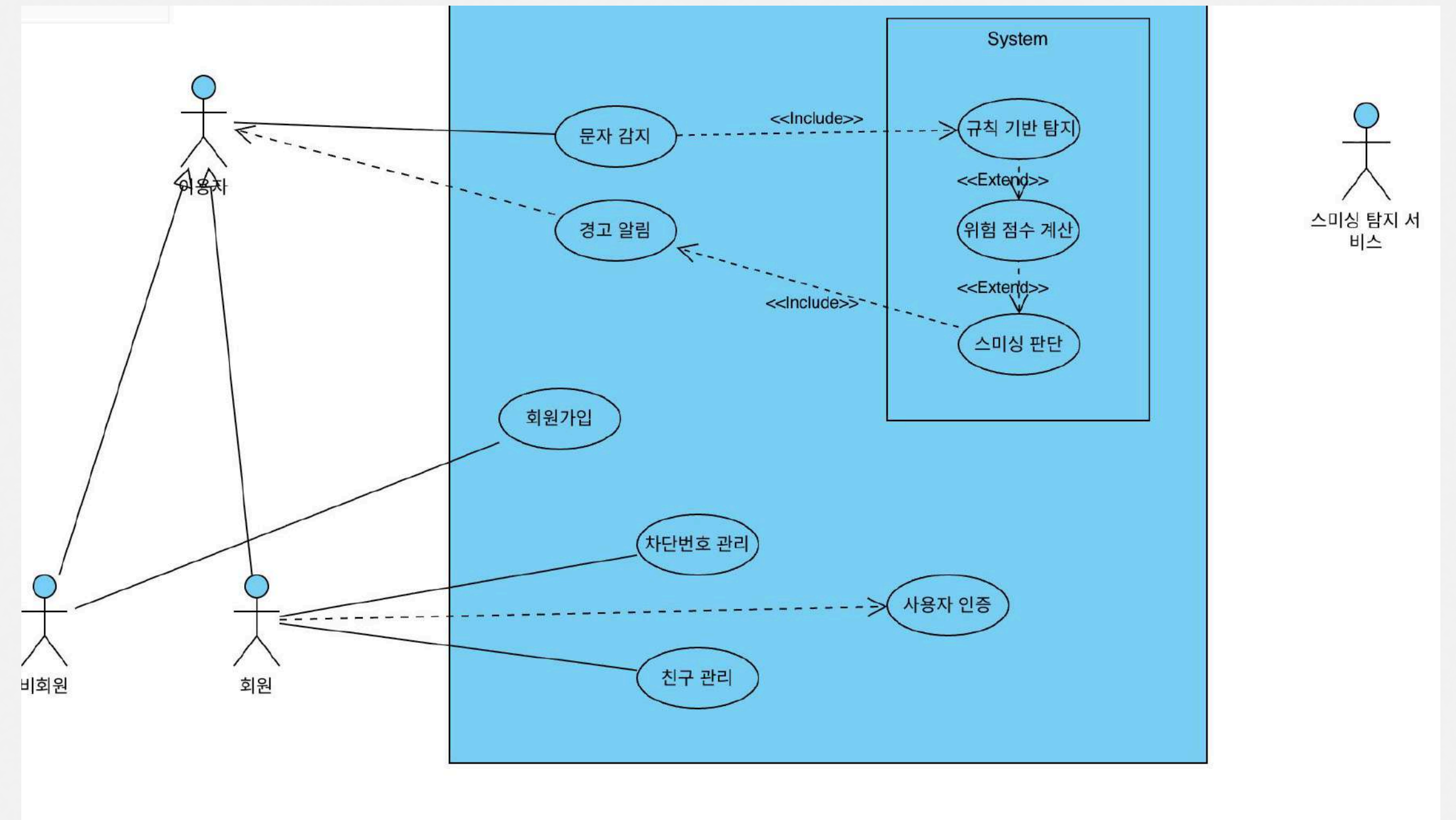
기존 대응 방식은 사후처리 위주의 한계

기능 소개

기능 명세서

Aa 구분	📁 카테고리	☰ 상세 기능	☰ 기능 설명	☰ 권한	📌 우선순위
📄 1. 회원가입	회원가입	1.1 아이디 1.2 비밀번호/비밀번호 확인 1.3 전화번호 유효성 검사 1.4 이메일 유효성 검사		비회원	중간
📄 2. 로그인	로그인	2.1 아이디/비밀번호 입력 2.2 유효성 검사 2.3 비밀번호 블라인드처리 2.4 유저 인증	소셜로그인	회원	중간
📄 3. 알림 감지	메인	3.1 문자 텍스트 읽기 3.2 핵심 신호 추출 3.3 위험 점수 계산	3.1 SMS 알림에서 텍스트 추출 3.2 URL, 특정 단어 감지 3.3 규칙 기반 점수화	비회원 회원	높음
📄 4. 경고 알림	메인	4.1 알림창 배너 표시 4.2 상세 화면 이동	4.1 스미싱 [의심]/[위험]/[정상] 3단계 분석 결과 알림 4.2 문자 [의심]/[위험] 경우에 푸쉬 알림 4.3 푸쉬 알림에는 판단 근거 한줄 요약 4.4 상세 화면에는 판단 상태와 판단 근거를 상세하게 제공	비회원 회원	높음
📄 5. 차단함 관리	서브	5.1 차단번호 추가 5.2 차단번호 조회	5.1 차단목록에 있는 번호일 시 푸시알람 5.2 날짜/유형별 목록 조회	회원	낮음
📄 6. 친구	📁 열기 서브	6.1 친구 차단함 공유 기능	6.1 에브리타임 친구 기능 비슷 6.2 친구 차단함 목록 확인 6.3 번호 검색기능	회원	낮음

Usecase Diagram



휴대폰으로 수신되는 문자와 메신저 메시지를 실시간으로 분석하여, 정상 / 의심 / 위험으로 분류

경고 알림은 서버의 LLM이 "왜 위험한지"를 설명하여 사용자가 즉시 이해하고 대응하도록 유도

개발 포인트

LLM을 활용하여 스미싱 실시간 탐지 · 차단 시스템을 구현

구현 포인트

1. 룰 기반 탐지와 문장의 단순 키워드 필터를 넘어 맥락을 이해하는 LLM 개발
2. 사용자가 쉽게 납득할 수 있도록 RAG 기반 설명 기능 추가하여 근거 제공
3. 실제 환경에서 활용성을 높이기 위해 푸시 알림, 차단, 신고, 공유 등 후속 연결 기능 제공

가장 중요 ★ → 스미싱 관련 LLM 학습 데이터 set 구축

개발 포인트

데이터 구축의 어려움

- **많은 양의 데이터 필요:** 의미있는 정확도가 나오기 위해서는 10만 건 이상의 데이터 필요
- **실제 데이터 부족:** 개인정보, 금융 정보가 포함된 스미싱 사례는 공유가 어려움
- **데이터 불균형:** 정상 문자는 많지만, 스미싱 문자는 비율이 매우 적음
- **언어·패턴 다양성:** 스미싱은 시기·지역·서비스에 따라 빠르게 변함

개발 포인트

대안 전략

- **공개 데이터셋 활용** : UCI, KISA 등 기존 스팸/스미싱 데이터로 기본 학습
- **데이터 증강** : 패러프레이징·역번역·노이즈 삽입으로 다양성 확보
- **LLM 합성 데이터 생성** : 최신 스미싱 패턴을 대규모로 모사 생성

실행 가능 방안

실제 데이터 부족 → 합성 + 증강으로 보완 → 소규모 실제 데이터로 보정

추진 일정

내용	기간	담당자
초기 세팅	9월 22일 ~ 28일	모두
와이어 프레임 및 기능명세서 작성	9월 22일 ~ 28일	현우
DB 설계	스프린트 전까지	찬혁
1차 스프린트	10월 3일 ~ 10 12일 (추석기간)	모두
2차 스프린트	중간고사 이후 ~ 11월 16일	모두
QA	11월 17일 ~	모두
최종 발표 자료 준비	11월 24일 ~	모두

역할분담

역할	이름	비고
PM & AI	임현우	팀장
Android	조효동	
BE	윤찬혁	

감사합니다

일시

2025.09.29

팀명

2팀 Fremen

팀원

임현우

윤찬혁

조효동



made by 임현우